

Poglavje 1

Analiza občutljivosti bioloških gradnikov za procesiranje podatkov

Blaž Grilj, Ana Poklukar

Povzetek V tej seminarski nalogi smo preučevali občutljivost treh bioloških regulatornih motivov (genetsko stikalo, oscilator in koherentni feed-forward motiv). Motive smo opisali z determinističnimi modeli ter implementirali lokalno in globalno analizo občutljivosti v programskem jeziku Python. Na podlagi numeričnih simulacij smo pokazali, kateri parametri najbolj vplivajo na izbrane izhodne metrike posameznih motivov. Rezultati razkrivajo omejitve lokalnih in globalnih pristopov, zato poudarimo potrebo po naprednejših metodah, ki združujejo njune prednosti.

1.1 Uvod

Biološki regulacijski motivi, kot so genetsko stikalo, oscilator in feed-forward zanka, predstavljajo osnovne gradnike sintetične biologije in omogočajo izvajanje logičnih funkcij, shranjevanje stanja ter generiranje periodičnih signalov. Ker je njihovo delovanje močno odvisno od parametrov, je ključnega pomena razumeti, kako spremembe parametrov vplivajo na izhod sistema in robustnost opazovane dinamike.

V tej seminarski nalogi obravnavamo občutljivost izbranih bioloških gradnikov z lokalnimi in globalnimi metodami analize občutljivosti. V poglavju Metode (1.2) najprej predstavimo matematične modele obravnavanih motivov ter osnovo uporabljenih pristopov za ocenjevanje občutljivosti. V poglavju Rezultati (1.3) nato prikažemo rezultate lokalne analize ter globalnih metod, pridobljene z numeričnimi simulacijami in implementacijo v programskem jeziku Python. V poglavju Za-

Blaž Grilj

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko e-mail: bg8634@student.uni-lj.si

Ana Poklukar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko e-mail: ap3956@student.uni-lj.si

ključek (1.4) povzamemo glavne ugotovitve, izpostavimo omejitve uporabljenih metod ter nakažemo možne smeri za nadaljnje izboljšave in uporabo naprednejših pristopov.

Izvorna koda je javno dostopna na repozitoriju <https://github.com/anapoklukar/analiza-bioloskih-gradnikov>.

1.2 Metode

V tem poglavju predstavimo matematične modele bioloških gradnikov, ki smo jih izbrali za analizo, ter metode občutljivostne analize, uporabljene v nadaljevanju dela.

1.2.1 Modeli bioloških gradnikov

Najprej predstavimo modele bioloških gradnikov, ki smo jih uporabili v analizi: genetsko stikalo, genetski oscilator in feed-forward motiv. Gre za pogosto preučevane regulatorne motive v sintetični biologiji, ki predstavljajo osnovne gradnike za procesiranje informacij v bioloških sistemih.

1.2.1.1 Genetsko stikalo

Genetsko stikalo (*ang.* genetic toggle switch) je regulatorni motiv iz dveh medsebojno zavirajočih genov, ki omogoča bistabilno obnašanje in se pogosto uporablja kot biološki ekvivalent binarnega pomnilniškega elementa.

Sistem modeliramo s koncentracijama proteinov $A(t)$ in $B(t)$, katerih dinamiko opišemo z enačbama

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= \frac{k_1}{1 + \left(\frac{B}{K}\right)^n} - d_A A, \\ \frac{dB}{dt} &= \frac{k_2}{1 + \left(\frac{A}{K}\right)^n} - d_B B.\end{aligned}$$

Produkcija je zavirana s Hillovo funkcijo, kjer parameter K določa prag represije, Hillov koeficient n pa stopnjo kooperativnosti, razgradnja pa je modelirana linearno. Za ustrezne vrednosti parametrov ima sistem dve stabilni stacionarni stanji oblike ($A \gg B$) in ($B \gg A$), pri čemer končno stanje določa začetna konfiguracija.

1.2.1.2 Oscilator

Genetski oscilator je regulatorni motiv, pri katerem koncentracije komponent periodično nihajo v času. Znan primer je repressilator, sestavljen iz treh genov v ciklični negativni povratni zanki, kjer vsak protein zavira izražanje naslednjega gena.

Sistem modeliramo s koncentracijami $X(t)$, $Y(t)$ in $Z(t)$, katerih dinamiko opišemo z enačbami

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= \frac{k}{1 + \left(\frac{Z}{K}\right)^n} - dX, \\ \frac{dY}{dt} &= \frac{k}{1 + \left(\frac{X}{K}\right)^n} - dY, \\ \frac{dZ}{dt} &= \frac{k}{1 + \left(\frac{Y}{K}\right)^n} - dZ.\end{aligned}$$

Hilova represija omogoča nelinearno regulacijo, negativna povratna zanka v kombinaciji z razgradnjo pa vodi do oscilatorne dinamike. Oscilator je izrazito občutljiv na spremembe parametrov, ki lahko vplivajo na amplitudo, periodo ali obstoj oscilacij.

1.2.1.3 Feed-forward motiv

Feed-forward motiv je regulatorna struktura brez povratnih zank, pri kateri vhodni signal vpliva na izhod po neposredni in posredni poti. Kot izhodno spremenljivko obravnavamo protein GFP (*ang.* green fluorescent protein), ki služi kot poročevalec izražanja genov.

V neposredni poti vhodni signal *Input* neposredno prispeva k produkciji GFP, medtem ko v posredni poti najprej uravnava produkcijo vmesnega proteina X , ki nato vpliva na izražanje GFP. Zaradi vmesne stopnje je posredna pot počasnejša in povzroči časovni zamik v odzivu sistema. Dinamiko opišemo z enačbama

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= k_1 \text{Input} - k_{\text{deg},X} X, \\ \frac{dGFP}{dt} &= k_2 X + k_3 \text{Input} - k_{\text{deg},GFP} GFP.\end{aligned}$$

V koherentnem feed-forward motivu (C1-FFL) imata obe poti enak predznak vpliva, kar omogoča hiter, a stabilen odziv ter filtriranje kratkotrajnih sprememb vhodnega signala.

1.2.2 Analiza občutljivosti

Za oceno vpliva modelskih parametrov na izhodne metrike obravnavanih bioloških gradnikov smo uporabili metode analize občutljivosti. Namen analize je identificirati parametre, ki imajo največji vpliv na obnašanje sistema, ter oceniti robustnost modelov glede na spremembe parametrov. V nadaljevanju predstavimo lokalno in globalno analizo občutljivosti.

1.2.2.1 Lokalna analiza občutljivosti

Lokalna analiza občutljivosti ocenjuje vpliv majhne spremembe posameznega parametra na izhodno metriko sistema v okolici izbrane referenčne točke $p^{(0)}$. Naj bo $y = f(p)$ izhodna metrika. Lokalna občutljivost parametra p_i je definirana kot

$$S_i^{\text{loc}} = \left. \frac{\partial y}{\partial p_i} \right|_{p=p^{(0)}},$$

ki jo v praksi aproksimiramo s končno-diferencnim približkom

$$S_i^{\text{loc}} \approx \frac{f(p_1^{(0)}, \dots, p_i^{(0)} + \Delta p_i, \dots, p_m^{(0)}) - f(p^{(0)})}{\Delta p_i}.$$

Uporabili smo relativno perturbacijo $\Delta p_i = 0.01 p_i^{(0)}$, kar omogoča primerljivost med parametri.

Kot izhodne metrike smo izbrali stacionarno vrednost A^* pri genetskem stikalu, amplitudo nihanj pri oscilatorju ter končno vrednost GFP pri feed-forward motivu. Lokalna analiza omogoča hitro rangiranje parametrov, vendar ne zajame nelinearnih učinkov in interakcij v širšem parametričnem prostoru, zato jo dopolnimo z globalnimi metodami.

1.2.2.2 Globalna analiza občutljivosti

Globalna analiza občutljivosti ocenjuje vpliv parametrov na izhod sistema v celotnem parametričnem prostoru, pri čemer upošteva tudi nelinearnosti in medsebojne interakcije. Parametre obravnavamo kot neodvisne slučajne spremenljivke, izhodno metriko pa kot $Y = f(P)$. Uporabili smo Sobolovo metodo in Morrisov presejalni postopek.

Sobolova metoda

Sobolova metoda [1] temelji na dekompoziciji variance izhoda $\text{Var}(Y)$ na prispevke posameznih parametrov in njihovih interakcij. Sobolov indeks prvega reda

$$S_i = \frac{V_i}{\text{Var}(Y)}$$

meri neposredni vpliv parametra P_i , medtem ko totalni indeks

$$S_{T,i} = 1 - \frac{\text{Var}(E[Y | P_{\sim i}])}{\text{Var}(Y)}$$

zajame tudi vse interakcije z ostalimi parametri. Za numerično oceno indeksov smo uporabili Saltellijevo vzorčenje.

Morrisova metoda

Morrisova metoda [2] je globalni presejalni postopek, ki temelji na izračunu elementarnih učinkov. Povprečna absolutna vrednost μ_i^* meri skupno pomembnost parametra p_i , standardni odklon σ_i pa nakazuje nelinearnost in interakcije z drugimi parametri. Metoda omogoča hitro identifikacijo ključnih parametrov ob zmernih računskih stroških.

1.3 Rezultati

V tem poglavju predstavimo rezultate izvedene lokalne in globalne analize občutljivosti za tri izbrane biološke gradnike. Za vsak gradnik najprej obravnavamo rezultate lokalne analize občutljivosti, nato pa še rezultate globalnih metod (Sobolove in Morrisove analize), ki omogočajo celovitejši vpogled v vpliv parametrov skozi celoten parametrični prostor.

Numerične simulacije modelov in izračune izhodnih metrik smo izvedli v programskem jeziku Python. Dinamiko obravnavanih bioloških gradnikov smo implementirali z uporabo knjižnice `tellurium`¹, za izvedbo globalne analize občutljivosti pa smo uporabili knjižnico `SALib`².

Rezultati so predstavljeni ločeno za posamezne gradnike, pri čemer se osredotočava na primerjavo vpliva parametrov, prisotnost nelinearnih interakcij ter oceno robustnosti delovanja sistema.

1.3.1 Genetsko stikalo

Pri genetskem stikalu smo analizirali občutljivost stacionarne vrednosti koncentracije proteina A . Kot izhodno metriko smo izbrali stacionarno vrednost A^* , izračunano

¹ <https://github.com/sys-bio/tellurium/>

² <https://github.com/SALib/SALib/>

numerično pri začetnih pogojih $A(0) = 8$ in $B(0) = 10$, kjer je referenčna vrednost znašala približno $A^* = 15.2$.

Lokalno analizo smo izvedli z 1%-no perturbacijo posameznega parametra in občutljivost ocenili s končno-diferencnim približkom odvoda $\partial A^*/\partial p$. V analizo smo vključili parametre k_1 , k_2 , d_A , d_B , K in n . Rezultati v Tabeli 1.1 kažejo, da imata največji lokalni vpliv degradacijska parametra d_A in d_B , medtem ko imata parametra K in n zmeren vpliv, produkcijska parametra pa manjši vpliv v okolici izbrane referenčne točke. Zaradi nelinearnosti in bistabilnosti sistema ti rezultati veljajo zgolj lokalno.

Tabela 1.1 Lokalna občutljivost stacionarne vrednosti A^* glede na posamezne parametre genetskega stikala

Parameter	$\partial A^*/\partial p$
k_1	-0.318
k_2	0.447
d_A	16.1
d_B	-22.3
K	0.880
n	-1.82

Globalno analizo smo izvedli s Sobolovimi indeksi, pri čemer smo kot izhodno metriko uporabili A^* . Kot je razvidno iz Tabele 1.2, so Sobolovi indeksi prvega reda nizki za vse parametre, medtem ko so totalni indeksi, zlasti za d_A in K , bistveno večji. To kaže, da vpliv teh parametrov na izhod nastopa predvsem prek nelinearnih interakcij z drugimi parametri.

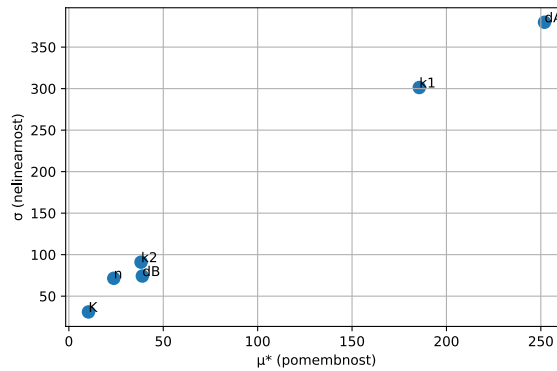
Tabela 1.2 Sobolovi indeksi občutljivosti za genetsko stikalo.

Parameter	S_1	S_T
k_1	0.013	0.758
k_2	0.005	0.788
d_A	-0.008	1.436
d_B	0.010	0.723
K	0.062	1.321
n	0.055	0.679

Dodatno smo uporabili Morrisovo metodo elementarnih učinkov. Rezultati v Tabeli 1.3 kažejo, da ima parameter d_A največjo skupno pomembnost, medtem ko parametra k_1 in d_B izkazujeta zmeren vpliv, parametra K in n pa manjši vpliv. Povišane vrednosti razpršenosti σ , zlasti pri parametrih d_A in k_1 , nakazujejo izrazito nelinearno obnašanje sistema, kar potrjuje tudi grafična predstavitev Morrisovih kazalnikov na Sliki 1.1.

Tabela 1.3 Morrisovi kazalniki občutljivosti za genetsko stikalo.

Parameter	μ^*	σ
k_1	131.54	201.98
k_2	38.76	73.13
d_A	205.10	309.60
d_B	39.16	67.13
K	20.33	65.29
n	17.70	49.71

**Slika 1.1** Grafična predstavitev Morrisovih kazalnikov za genetsko stikalo.

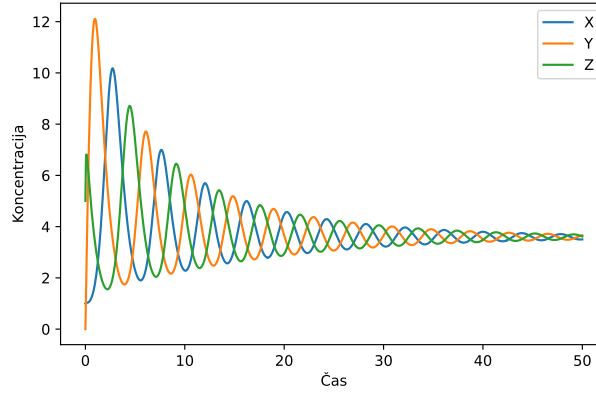
1.3.2 Oscillator

Pri oscilatorju (repressilatorju) smo analizirali občutljivost amplitude nihanja proteina X , definirane kot $\text{Amp}(X) = \max(X) - \min(X)$. Amplitudo smo izračunali iz časovne simulacije pri začetnih pogojih $X(0) = 1$, $Y(0) = 0$ in $Z(0) = 5$, kjer je referenčna vrednost znašala $\text{Amp}(X) = 9.2$. Časovni potek koncentracij X , Y in Z (Slika 1.2) prikazuje oscilacije, ki se s časom dušijo in prehajajo v stacionarno stanje.

Lokalno občutljivost smo ocenili z 1%-no perturbacijo posameznih parametrov. Rezultati v Tabeli 1.4 kažejo, da ima največji lokalni vpliv Hillov koeficient n , sledita parametra K in d , medtem ko ima produkcijski parameter k najmanjši vpliv. Negativen vpliv parametra d kaže, da povečana razgradnja zmanjšuje amplitudo nihanj, kar poudarja vlogo razgradnih procesov in nelinearne regulacije.

Globalno analizo smo izvedli s Sobolovimi indeksi. Kot je razvidno iz Tabele 1.5, ima degradacijski parameter d izrazit Sobolov indeks prvega reda S_1 , kar pomeni, da v obravnavanem parametričnem območju pojasni večino variance amplitude nihanj, medtem ko so prispevki ostalih parametrov bistveno manjši.

Morrisova analiza (Tabela 1.6) potrjuje ključno vlogo degradacijskega parametra d , medtem ko Hillov koeficient n izkazuje zmeren do izrazit vpliv. Parameter K



Slika 1.2 Časovni potek koncentracij X , Y in Z pri repressilatorju za začetne pogoje $X(0) = 1$, $Y(0) = 0$ in $Z(0) = 5$. Na osi x je čas, na osi y koncentracija; opazimo oscilacije, ki se s časom dušijo.

Tabela 1.4 Lokalna občutljivost amplitude nihanja proteina X glede na posamezne parametre oscilatorja.

Parameter	$\partial \text{Amp}(X) / \partial p$
k	0.121
d	-5.132
K	2.327
n	11.312

Tabela 1.5 Sobolovi indeksi občutljivosti za oscilator (izhod: amplituda X).

Parameter	S_1	S_T
k	0.010	0.209
d	0.455	1.062
K	0.013	0.010
n	0.074	0.395

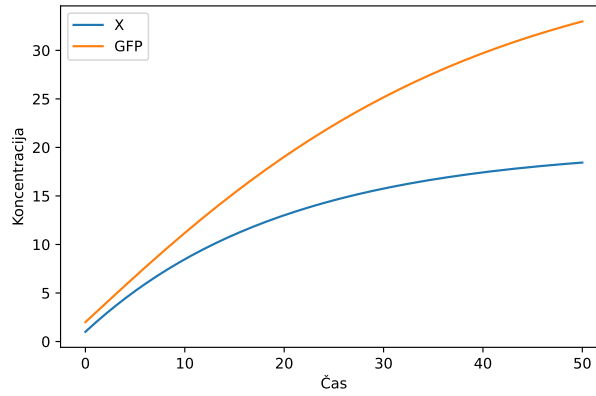
ima najmanjšo skupno pomembnost, kar kaže na omejen vpliv praga represije v obravnavanem območju. Povišane vrednosti razpršenosti σ pri parametrih d in n dodatno kažejo na nelinearnost in interakcije, značilne za oscilatorne sisteme.

Tabela 1.6 Morrisovi kazalniki občutljivosti za oscilator (izhod: amplituda X).

Parameter	μ^*	σ
k	63.57	146.67
d	128.63	245.48
K	9.51	20.77
n	95.69	227.11

1.3.3 Feed-forward motiv

Pri koherentnem feed-forward motivu (C1-FFL) smo analizirali občutljivost končne vrednosti izhodnega proteina GFP, izbrane kot izhodna metrika pri času $t = 50$. Simulacije smo izvedli pri začetnih pogojih $Input = 10$, $X(0) = 1$ in $GFP(0) = 2$, pri čemer je referenčna vrednost znašala $GFP = 32.6$. Časovni potek koncentracij X in GFP (Slika 1.3) prikazuje monoton naraščajoč odziv, značilen za koherentni feed-forward motiv.



Slika 1.3 Časovni potek koncentracij vmesnega proteina X in izhodnega proteina GFP pri koherentnem feed-forward motivu (C1-FFL)

Lokalno analizo smo izvedli z 1%-no perturbacijo parametrov. Kot je razvidno iz Tabele 1.7, je končna vrednost GFP najbolj občutljiva na parametre, ki neposredno določajo produkcijo in razgradnjo GFP (k_2 , k_3 , $k_{deg,X}$ in $k_{deg,GFP}$), medtem ko ima parameter k_1 zmeren vpliv prek vmesnega proteina X , vhodni signal $Input$ pa ima najmanjši lokalni vpliv.

Tabela 1.7 Lokalna občutljivost končne vrednosti GFP glede na posamezne parametre koherentnega feed-forward motiva (C1-FFL). Referenčna vrednost znaša $GFP(t = 50) = 32.61$.

Parameter	$\partial GFP_{final} / \partial p$
k_1	511.86
k_2	1027.84
k_3	552.91
$k_{deg,X}$	552.05
$k_{deg,GFP}$	260.68
$Input$	6.95

Globalno analizo smo izvedli s Sobolovimi indeksi (Tabela 1.8), ki kažejo, da ima parameter $k_{\text{deg},GFP}$ največji neposredni vpliv na varianco izhoda, pomemben prispevek pa imata tudi *Input* in k_1 . Zmerna razlika med S_1 in S_T nakazuje omejene interakcije med parametri, kar je skladno z enostavnejšo dinamiko motiva.

Tabela 1.8 Sobolovi indeksi občutljivosti za feed-forward motiv (izhod: GFP).

Parameter	S_1	S_T
k_1	0.074	0.153
k_2	0.048	0.151
k_3	0.022	0.071
$k_{\text{deg},x}$	0.068	0.192
$k_{\text{deg},GFP}$	0.313	0.465
<i>Input</i>	0.175	0.353

Morrisova analiza (Tabela 1.9) potrjuje, da imata največjo skupno pomembnost parameter $k_{\text{deg},GFP}$ in vhodni signal *Input*, medtem ko so razpršenosti σ zmerne, kar kaže na omejeno nelinearnost in relativno stabilno delovanje feed-forward motiva.

Tabela 1.9 Morrisovi kazalniki občutljivosti za feed-forward motiv (izhod: GFP).

Parameter	μ^*	σ
k_1	100.41	166.80
k_2	81.68	131.18
k_3	76.66	84.97
$k_{\text{deg},x}$	92.42	165.87
$k_{\text{deg},GFP}$	164.74	201.78
<i>Input</i>	136.13	137.39

1.4 Zaključek

V nalogi smo analizirali občutljivost treh regulatornih motivov (genetsko stikalo, oscilator in koherentni feed-forward motiv) z lokalno in globalno analizo. Pri genetskem stikalu so lokalni rezultati izpostavili predvsem degradacijske parametre, globalni kazalniki (Sobolovi totalni indeksi in Morrisov σ) pa so nakazali izrazite nelinearnosti in interakcije med parametri. Pri oscilatorju je bila amplituda nihanja najbolj odvisna od degradacijskega parametra, medtem ko sta regulacijska parametra (K in n) prispevala k variabilnosti predvsem v širšem parametričnem območju. Pri feed-forward motivu so izhod GFP najbolj določali parametri, ki neposredno vplivajo na produkcijo in razgradnjo GFP.

Kljub temu sta imeli uporabljeni metodi omejitve. Lokalna analiza je vezana na izbrano referenčno točko, zato lahko v nelinearnih sistemih spregleda spremembe

režima dinamike in obnašanje v drugih delih parametričnega prostora. Globalne metode sicer zajamejo celoten prostor, vendar so računsko zahtevne, odvisne od izbire intervalov/porazdelitev parametrov in pogosto ne povedo, v katerih regijah prostora nastajajo ključne spremembe izhoda. Zato so smiselni hibridni pristopi, ki združujejo lokalno interpretabilnost in globalno pokritost, kot npr. [3].

Literatura

1. I. Sobol, "Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their monte carlo estimates," *Mathematics and Computers in Simulation*, vol. 55, no. 1, pp. 271–280, 2001. The Second IMACS Seminar on Monte Carlo Methods.
2. M. D. Morris, "Factorial Sampling Plans for Preliminary Computational Experiments," *Technometrics*, vol. 33, no. 2, pp. 161–174, 1991.
3. P. Žiga, M. Mraz, N. Zimic, M. Moškon, *et al.*, "Computational analysis of viable parameter regions in models of synthetic biological systems," *Journal of biological engineering*, vol. 13, no. 1, p. 75, 2019.